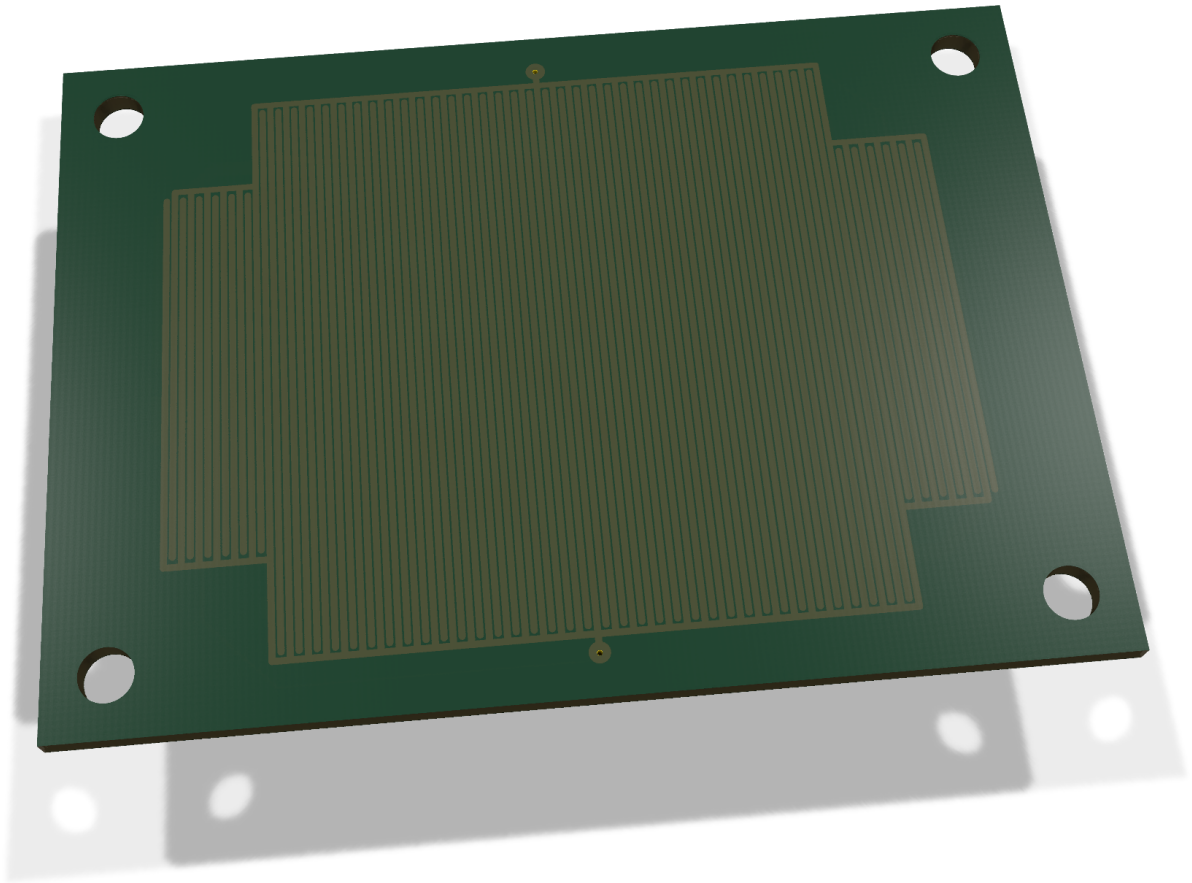


RAINDETECTOR HEAD

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

PCB Revision 0.1 | PCB-Datum 14. September 2026

62,12 x 44,12 mm | Partner: RainDetectorController Revision 0.3



Passiver kapazitiver Sensorkopf mit zwei ineinandergreifenden, lötlstoppmaskenbedeckten Kupferelektroden auf F.Cu. Zwanzig Widerstände auf B.Cu bilden eine 5-V-Heizung. Der separate Controller erzeugt das Frequenzsignal und schaltet den Heizstrom.

Status: Entwurf. Der beschichtete Head wurde laut Projekt-README noch nicht gefertigt oder erprobt. Diese Anleitung beschreibt Montage und Erstprüfung, jedoch keine Freigabe für Dauerbetrieb im Freien. Der aktuelle Stand umfasst die spätere Änderung auf 2x2-Steckverbinder und die breitere Platinenkontur.

1. Teile und Fertigung

Referenz	Anzahl / Funktion	Ausführung
R1 bis R20	20 x 15 Ohm, Heizung	1206; mindestens 0,25 W gemäß README; Temperatur-Derating prüfen
J1, J2	2 x 2x2-Stiftleiste	SMD, vertikal, Raster 2,54 mm; auf B.Cu
C1	Kapazitive Sensorelektroden	Gefertigte Kupferstruktur; kein Kauf- oder Lötbauteil
H1 bis H4	4 Befestigungsbohrungen	3,2 mm, nicht metallisiert; M3-Montage separat prüfen
PCB	1 x RainDetectorHead Rev. 0.1	62,12 x 44,12 mm; Dicke laut PCB 1,6 mm

Verbindliche Hersteller-Teilenummern, Widerstandstoleranz und Steckhöhe vor Beschaffung festlegen. Die Controller-Gegenstücke sind 2x2-Buchsen. Die elektrische Zuordnung ersetzt keine Prüfung der mechanischen Paarung.

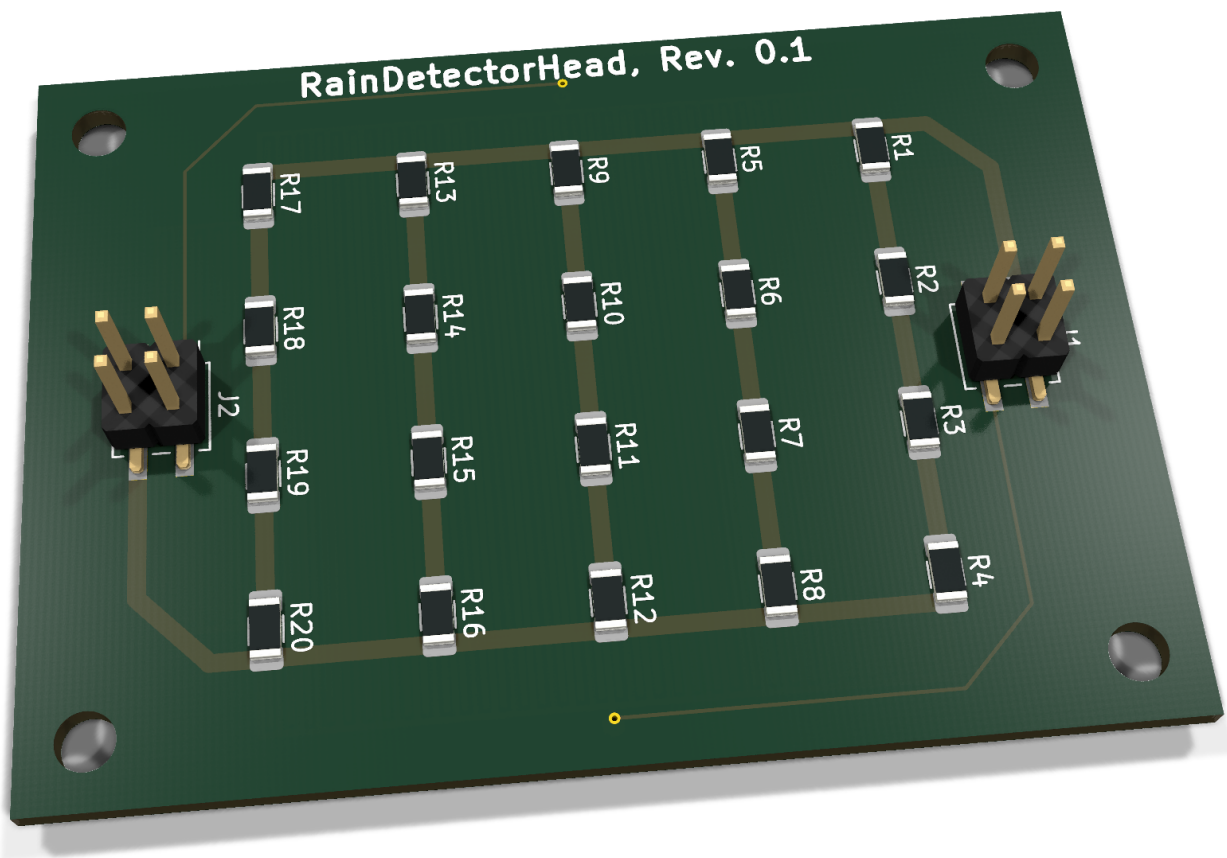
Sensorfläche und Vias

C1 verwendet den lokalen Footprint RainDetector_Interdigitated_48.86x37.25mm_P0.51mm. Die zwei Sensorpads besitzen keine F.Mask- oder F.Paste-Öffnungen. Der projektspezifische Mindestabstand von 0,10 mm gilt ausschließlich zwischen Objekten von C1; für andere Kupferobjekte gelten die normalen Regeln.

Die beiden Vias sind laut PCB auf der Vorderseite mit **plugging** und **tenting** versehen. Filling und Capping sind deaktiviert. Das README bezeichnet dies als Type-IV-a-Absicht. Den tatsächlichen Verschlussprozess und Wasserausschluss mit dem Fertiger vereinbaren; Lötstoppmasken-Tenting allein garantiert keine Abdichtung.

Keine Sensorfläche freilegen, verzinnen oder mit Lötpaste versehen. Beschichtung, Reinigung und fertigungsgerechter Via-Verschluss beeinflussen Isolation und Kapazität und müssen am realen Aufbau geprüft werden.

2. Unterseite und Bestückung



B.Cu: Hier liegen alle Heizwiderstände sowie J1/J2. In der vorgesehenen Montage zeigen Head und Controller mit B.Cu zueinander. Auf der Controller-Seite sitzen die Buchsen; die aktiven Controller-Bauteile bleiben von innen zugänglich.

Löt-Reihenfolge

1. Widerstände mit Messung oder belastbarer Kennzeichnung als 15 Ohm identifizieren.
2. R1 bis R20 bestücken. Jeweils einen Heizstrang vollständig prüfen; keine Position auslassen.
3. J1/J2 ausrichten und zunächst je ein Pad fixieren. Kontaktachsen und Rechtwinkligkeit prüfen, danach alle Pads löten.
4. Flussmittelreste materialverträglich entfernen; Sensorfläche und Maskierung nicht beschädigen.
5. Lötstellen, Via-Verschluss, Platinenkanten und Montageabstände prüfen. Vor dem Zusammenstecken die elektrischen Prüfungen auf Seite 5 durchführen.

Der Abstand zwischen den Platinen muss für Widerstände, Steckverbinder, Lötstellen und Befestigung ausreichen. Schrauben und Scheiben dürfen keine Leiterbahnen berühren oder die Sensorfläche beschädigen. Pinfolge nicht allein aus der gespiegelten Unterseitenansicht ableiten.

3. Kontakte und Heiznetzwerk

Head	Funktion	Controller Rev. 0.3
J1.1	HEATER+ / +5V	J1.1
J1.4	GND / Elektrode 2	J1.4
J2.1	SENSE / Elektrode 1	J2.1
J2.4	HEATER- / geschalteter Rückleiter	J2.4
J1/J2 Pins 2 und 3	Elektrisch unbeschaltet	Elektrisch unbeschaltet

Die Tabelle bildet die Netzzuordnung der aktuellen Quellen ab. SENSE liegt auf J2.1, HEATER- auf J2.4. Die ältere README-Zuordnung war für den heutigen Stand falsch. Orientierung und Kontaktpaarung vor Montage durch eine mechanische Passprobe und Durchgangsprüfung bestätigen.

Fünf parallele Heizstränge

Strang	Vier Widerstände in Reihe	Nennwiderstand
1	R1, R2, R3, R4	60 Ohm
2	R5, R6, R7, R8	60 Ohm
3	R9, R10, R11, R12	60 Ohm
4	R13, R14, R15, R16	60 Ohm
5	R17, R18, R19, R20	60 Ohm

Gesamt: $60 \text{ Ohm} / 5 = \mathbf{12 \text{ Ohm}}$. Bei 5 V: $I = 5 / 12 = \mathbf{0,417 \text{ A}}$; $P = 5 / 12 = \mathbf{2,08 \text{ W}}$. Je Widerstand entfallen nominal etwa $\mathbf{0,104 \text{ W}}$. Das sind Rechenwerte ohne Bauteiltoleranzen, Leitungsverluste oder Temperaturänderung.

HEATER- ist der vom Controller geschaltete Rückleiter und keine dauerhaft verbundene Masse. Der Controller verbindet ihn über Q1 mit GND. Ein externes Kurzschließen von HEATER- nach GND würde die Abschaltung über Q1 umgehen.

4. Spannungsfreie Prüfung

- [] Alle zwanzig Widerstände bestückt; keine Brücken oder fehlenden Lötstellen.
- [] J1/J2 korrekt ausgerichtet und mechanisch belastbar gelötet.
- [] Zwischen J1.1 und J2.4 etwa 12 Ohm, abhängig von Widerstandstoleranz und Messleitungen.
- [] J2.1 hat Durchgang zu C1.1 (SENSE).
- [] J1.4 hat Durchgang zu C1.2 (GND-Elektrode).
- [] Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen SENSE und GND.
- [] Heizkreis ohne niederohmige Verbindung zu SENSE oder GND-Elektrode, solange der Controller getrennt ist.
- [] Pins 2 und 3 beider Stecker bleiben unbeschaltet.
- [] Maske über der Sensorfläche intakt; keine Kratzer, Kupferfreilegung oder Verschmutzung.
- [] Vorderseitiger Via-Verschluss gemäß vereinbartem Fertigungsprozess geprüft.

Widerstandsbefunde einordnen

Ein vollständig offener Heizstrang erhöht den Gesamtwiderstand rechnerisch von 12 auf 15 Ohm. Ein zu kleiner Wert kann auf falsche Widerstände oder Brücken hinweisen. Die fünf Stränge anhand der Referenzen prüfen; eine In-Circuit-Einzelmessung kann durch die übrigen Zweige beeinflusst werden.

Mechanik und Beschichtung

- [] Head und Controller ohne Versatz paarbar; keine Pin-gegen-Pin-Fehlzuordnung.
- [] Steckhöhe und M3-Befestigung verhindern Kontakt zwischen den Platinen.
- [] Montage hält den Controller trocken und entlastet die Steckverbinder.
- [] Beschichtungswerkstoff und Aushärtung dokumentiert; Sensorfläche reproduzierbar.
- [] Verschluss der Vias und Kanten im vorgesehenen Einsatz separat auf Wassereintritt geprüft.

Eine Multimeterprüfung auf Kurzschluss ist keine nachgewiesene Feuchte- oder Isolationsqualifikation. Eine trockene Grundkapazität beziehungsweise Grundfrequenz wird erst am fertigen Aufbau als Referenz erfasst.

5. Erstprüfung und Messprotokoll

Heizung separat prüfen

1. Controller abziehen. Ein strombegrenztes 5-V-Labornetzteil an J1.1 (+) und J2.4 (-) anschließen; zunächst etwa 0,5 A begrenzen.
2. Nur beaufsichtigt einschalten. Spannung direkt am Head und Gesamtstrom messen; nominal etwa 417 mA bei 5 V.
3. Erwärmung der Widerstände, Leiterplatte und Stecker beobachten. Bei ungleichmäßiger oder auffälliger Erwärmung abschalten und Ursache prüfen.
4. Ausschalten und abkühlen lassen. Widerstand und Sichtzustand erneut kontrollieren. Zulässige Temperatur und Einschaltdauer müssen vor Dauerbetrieb festgelegt werden.

Sensor zusammen mit dem Controller prüfen

Spannungsfrei gemäß Seite 4 verbinden. Zuerst den Controller mit 3,3 V bei ausgeschalteter Heizung prüfen. RAIN_FREQ am Controller beobachten und trockene Grundfrequenz erfassen. Kontrollierte Benetzung nur auf der dafür vorgesehenen Head-Fläche; Controller und Anschlüsse trocken halten. Frequenzänderung und Rückkehr beim Trocknen dokumentieren. Anschließend Heiz-Ein/Aus-Verhalten nach der Controller-Anleitung prüfen.

Messung	Erwartung / Dokumentation	Ist / Datum
Heizwiderstand kalt	Nominal 12 Ohm	
Heizspannung und -strom	5 V; rechnerisch ca. 417 mA	
Temperaturverlauf	Head, Widerstände, Stecker; Dauer erfassen	
Trockene Grundfrequenz	Montage, Temperatur und Beschichtung notieren	
Benetzung und Trocknung	Frequenzverlauf und Wiederholbarkeit	
Heizung über Controller AUS	Heizstrom geht zurück	
Nach dem Test	Maske, Steckkontakte, Widerstand unauffällig	

Keine festen Regen-Schwellwerte aus dieser Anleitung ableiten. Die Firmware soll Rohmesswerte bereitstellen; Interpretation und Automatisierung bleiben in höheren Softwareebenen. Die PCNT-Lab-Firmware steuert die Heizung nicht.

6. Quellen- und Revisionsnachweis

Dokumentstand: 6. Oktober 2026. PCB-Titelblock: Revision 0.1 vom 14. September 2026. Aktueller PCB-Commit: 0d3a50b102bfd82d65a3e7f37754b254dc936960. Dieser Stand enthält die am 15. September geänderten Steckverbinder und die Kontur.

RainDetectorHead.kicad_pcb

bce7ef51f4623b5106ef02c49918cc21bae779a78ca59a78d71062c690db6b50

RainDetectorHead.kicad_sch

dcb780409b34e4d5d23e63504bc4cd22451d12b9b1ae8c23069d7170a8c44d87

RainDetectorHead.kicad_pro

ae52a76ac7b7eff664a2cb8da327dec63438ae67435d33b22ef9d66d1c18618d

RainDetectorHead.kicad_dru

1203b82235c87187154b35954664d914d52d4b1e6ea8024e5ddf9a524a09af13

fp-lib-table

3612055830977f411c616fb189976cc2894768fbd91e6d8147380107a682fa6

Abgleich am 6. Oktober 2026: Schaltplan-Netzliste und PCB-Padnetze stimmen für die gemeinsamen Bauteilpins überein. Die Heiztopologie wurde als fünf parallele Stränge mit je vier Widerständen nachvollzogen. Kontakte, Via-Eigenschaften und die lokale C1-Abstandsregel wurden aus den Projektquellen geprüft.

Weitere Grundlagen: RainDetectorHead/README.md und RainDetectorController/README.md sowie dessen neue Rev.-0.3-Anleitung. Die Ansichten stammen aus dem aktuellen Head-PCB und verwenden den gemeinsamen ORing-Winkel, proportional eingepasst. Sie belegen keinen realen Via-Verschluss oder Beschichtungszustand.

Historischer Prüfstand: Laut Controller-README bestanden beide Projekte am 14. September 2026 ERC/DRC ohne Fehler, Warnungen, offene Verbindungen oder Paritätsabweichungen. Dieser Prüfstand liegt vor der Änderung vom 15. September und validiert sie nicht erneut.

Offen: Vollständige erneute ERC-/DRC-Prüfung mit projektspezifischen Regeln, Fertigerbestätigung zu Sensorstruktur und Via-Verschluss, Auswahl und Passprobe der Steckverbinder, reale Heiz-, Beschichtungs- und Witterungsprüfungen. Im Rahmen dieser Dokumentation erfolgte kein neuer vollständiger ERC-/DRC-Lauf und keine Hardwaremessung.